



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 18
14 de mayo de 2026

Problema 1. Halle un polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ de grado 5, con raíces $-1 + i$, $\sqrt{2}i$ y 1 tal que $p(-1) = -6$.

Problema 2. Resuelva las siguientes ecuaciones

(1) $z^5 = \sqrt{3} + i$.

(2) $z^7 - 2iz^4 - iz^3 - 2 = 0$.

Problema 3. Sea $p(x) = x^2 - a$ con $a \in \mathbb{Z}$, muestre que $p(x)$ es reducible en $\mathbb{Z}[x]$ si y solo si existe $\alpha \in \mathbb{Z}$ tal que $\alpha^2 = a$.

Definición: Sea $F \in \mathbb{C}[x, y]$ ¹, se dice homogéneo si para todo $\lambda \in \mathbb{C}$, existes $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$F(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n F(x, y)$$

Problema 4. Demuestre que todo polinomio homogéneo en $\mathbb{C}[x, y]$ se puede escribir como el producto de polinomios lineales homogéneos.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Muestre que $p(x)$ y $q(x)$ tienen un factor común si y solo si tienen una raíz compleja en común.

Extra 2. Factorizar $p(x, y) = x^3 - 2x^2y - y^2x + 2y^3$ en $\mathbb{C}[x, y]$.

¹El conjunto $\mathbb{C}[x, y]$ corresponde a los polinomios en dos variables con coeficientes en $\mathbb{C}$, estos se suman y multiplican de igual manera que los polinomios en una variable.